GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

132 SEM
Sistema de Emergencias Médicas

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

TALLER DE MANEJO, REANIMACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE QUEMADO EN EL ENTORNO PREHOSPITALARIO



Destinado a: Personal operativo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de El Salvador

Marco de Referencia: Advanced Burn Life Support (ABLS 2023), Guía de Práctica Clínica de la ISBI para el Cuidado de las Quemaduras

Introducción

La respuesta fisiológica ante una lesión térmica, química o eléctrica es un fenómeno sistémico complejo que combina características de choque hipovolémico y distributivo (Shock por Quemaduras).

Las primeras 24 horas constituyen la fase crítica de la fluidoterapia basada en objetivos, el aseguramiento de la vía aérea ante lesiones por inhalación y el control metabólico determinan la supervivencia del paciente.

Este taller estandariza las decisiones del personal médico del SEM en la escena y durante el transporte, optimizando la reanimación y reduciendo las secuelas funcionales y la mortalidad.

Objetivos:

- ✓ Sistematizar la atención inicial: Establecer una secuencia de evaluación y tratamiento bajo el algoritmo de evaluación primaria.
- ✓ Estandarizar la reanimación hídrica: Aplicar las tasas iniciales por edad y las fórmulas ajustadas (Parkland modificada) según el ABLS 2023.
- ✓ Identificar la lesión por inhalación: Normar los criterios inequívocos de intubación endotraqueal temprana.
- ✓ Optimizar la logística de traslado: Definir los criterios absolutos de derivación a las Unidades de Cuidados Críticos de Quemados de El Salvador.

CAPÍTULO 1: EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA QUEMADURA

Para la toma de decisiones terapéuticas, el personal del SEM evaluará la gravedad de la lesión bajo un enfoque bi-dimensional, cruzando la extensión con la profundidad clínica.

1.1 Clasificación Clínico-Histológica de la Profundidad (Escala de Benaim Modificada)

Creada por el médico argentino Fortunato Benaim, es ampliamente utilizada en Latinoamérica. Su gran ventaja es que predice la evolución de la herida y orienta de inmediato si la piel podrá sanar sola o si necesitará cirugía (injertos).

- ✓ **Quemaduras de Primer Grado / Tipo A (Superficiales):** Compromiso exclusivo de la epidermis. Clínicamente se manifiesta por eritema, edema mínimo e hipersensibilidad. No presenta flictenas ni pérdida de continuidad de la piel. *No se incluye en el cálculo de la Superficie Corporal Quemada (SCQ) para fluidoterapia.* Regeneración espontánea (7 días).
- ✓ **Segundo Grado Superficial / Tipo ABA (Espesor Parcial Superficial):** Involucra epidermis y dermis papilar. Presenta flictenas (ampollas), lecho de la herida rosado/rojo brillante, exudativo, con excelente retorno capilar y dolor exquisito al tacto. Conserva viables los anexos cutáneos. Regeneración espontánea (14 días).
- ✓ **Segundo Grado Profundo / Tipo ABB (Espesor Parcial Profundo):** Extiende el daño hasta la dermis reticular. El lecho es pálido, blanquecino o moteado, con retorno capilar lento o ausente y sensibilidad disminuida por destrucción parcial de receptores nerviosos. Tiende a profundizarse si hay hipoperfusión. Evolución quirúrgica o cicatrización lenta.
- ✓ **Tercer Grado / Tipo B (Espesor Total):** Destrucción completa de la epidermis, dermis e hipodermis. Presenta una escara coriácea, de aspecto acartonado, color blanco opaco, marrón o carbonizado. Es típicamente indolora en el centro debido a la ablación total de las terminaciones nerviosas. Requiere injerto quirúrgico indispensable.



Figura 1.2 Clasificación internacional de las quemaduras

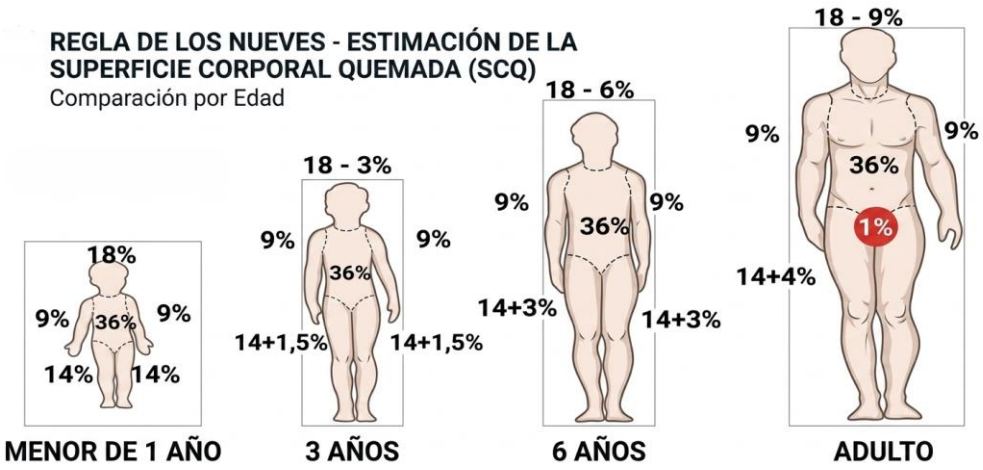
1.2 Evaluación de la Extensión (Superficie Corporal Quemada - SCQ)

El médico determinará el porcentaje de SCQ afectada (excluyendo el primer grado) mediante dos métodos autorizados:

a. **Regla de la Palma de la Mano (Regla del 1%):** La superficie de la palma del paciente junto con sus dedos extendidos representa el 1% de su superficie corporal total. Método de elección para quemaduras pequeñas, dispersas o en parches.

b. Regla de los Nueve (Wallace para Adultos y Adolescentes ≥14 años):

- ✓ Cabeza y cuello: 9%
- ✓ Tronco anterior: 18% (Tórax 9%, Abdomen 9%)
- ✓ Tronco posterior: 18% (Dorso superior 9%, Región lumbosacra 9%)
- ✓ Miembros superiores: 18% (9% cada uno)
- ✓ Miembros inferiores: 36% (18% cada uno)
- ✓ Periné y genitales: 1%



notese como se suma o resta la SCP segun la edad

Figura 2.2 Regla de los 9 para estimación de la superficie corporal quemada.

Nota para Pacientes Pediátricos (<14 años): Debido a la desproporción cefalopodálica, la cabeza representa un porcentaje mayor y las extremidades inferiores uno menor. El médico debe realizar el ajuste mental inmediato restando porcentaje a las piernas y sumándolo a la cabeza, o utilizar las tablas de Lund-Browder si están disponibles en la unidad.

1.3 Determinación del Riesgo e Índice de Gravedad

Se activará el protocolo de reanimación hídrica masiva (SIRS sistémico) si la SCQ supera:

- ✓ Adultos: >20%
- ✓ Niños menores de 2 años: >5%
- ✓ Niños de 3 a 10 años: >10%
- ✓ Niños de 10 a 14 años: >15%
- ✓ Adultos mayores (≥65 años): >10%

CAPÍTULO 2: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN INICIAL Y ESTABILIZACIÓN (ALGORITMO ABCDE)



Figura 2.1. ilustración del ABCD en la evaluación inicial

El manejo del paciente quemado prioriza la estabilización de las funciones vitales antes del tratamiento de las lesiones cutáneas. El personal del SEM debe utilizar el EPP adecuado según el entorno en el que se desarrolla el incidente, previo al contacto con el paciente.

A: Vía Aérea con Control de la Columna Cervical

1. **Evaluación de Permeabilidad:** Buscar de forma activa signos de compromiso obstructivo: esputo carbonáceo, vibrisas nasales quemadas, hollín en orofaringe, eritema o edema de la úvula y mucosa oral.

2. **Inmovilización Cervical:** Aplicar estrictamente si el mecanismo lesional incluye trauma asociado (explosiones, colisiones, caídas) o lesiones eléctricas de alto voltaje con pérdida de la conciencia.

3. **Criterios Inequívocos de Intubación Endotraqueal Temprana:** El médico procederá a asegurar la vía aérea mediante secuencia de intubación rápida antes de que el edema la ocluya por completo, si se presenta cualquiera de las siguientes características:

✓ Estridor laríngeo, sibilancias audibles a distancia o disfonía (voz ronca).

✓ Dificultad respiratoria manifiesta (taquipnea severa, tiraje intercostal).

✓ Quemaduras circunferenciales profundas de cuello.

✓ Edema faríngeo severo o ampollas visibles en la mucosa oral.

✓ Alteración del estado neurológico (Escala de Coma de Glasgow ≤8).

4. **Cricotiroidotomía:** Secuencia Cronológica Quirúrgica (Técnica Quirúrgica de 4 Pasos):

a. Preparación y Posicionamiento (Ultra-rápido):

- ✓ Extender el cuello del paciente (colocar un resalte bajo los hombros si no hay sospecha de trauma cervical) para maximizar la exposición anatómica.
- ✓ Realizar una desinfección rápida con antiséptico disponible.

b. Identificación Anatómica (Palpación):

- ✓ Con la mano no dominante, palpar el cartílago tiroides ("manzana de Adán") y descender el dedo verticalmente hasta el surco blando inmediatamente inferior, que corresponde a la membrana cricotiroidea (entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides).
- ✓ Fijar la laringe firmemente con los dedos pulgar e índice de esa misma mano.

c. Incisión y Apertura (Corte):

- ✓ Con la mano dominante, realizar una incisión transversal (u horizontal) de aproximadamente 2 cm directamente sobre la membrana cricotiroidea, atravesando piel y membrana de un solo corte con el bisturí (hoja #10 o #11).
- ✓ Manteniendo el bisturí insertado o utilizando una pinza (tipo Kelly o el extremo rompedor del mango del bisturí), girar el instrumento 90 grados para dilatar y mantener abierta la incisión de forma mecánica.

d. Canulación y Verificación (Aseguramiento):

- ✓ Introducir un tubo endotraqueal pequeño (calibre 5.0 a 6.0 mm) o un tubo de traqueostomía a través de la abertura hacia la tráquea.
- ✓ Inflar el manguito (cuff), conectar la fuente de oxígeno/ventilador y verificar de inmediato la colocación mediante capnografía (ETCO2), auscultación de ruidos respiratorios bilaterales y expansión torácica.

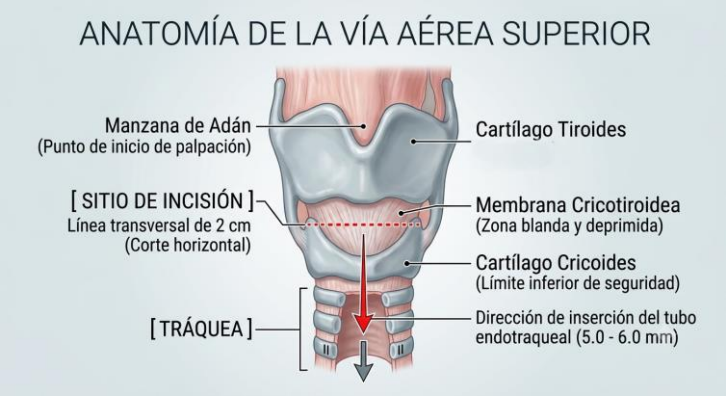


Figura 2.2 anatomía y orientación del sitio de cricotiroidotomía.

B: Ventilación y Respiración

1. Evaluación Semiológica Obligatoria

- ✓ **Inspección:** Evaluar simetría de la expansión torácica, tirajes intercostales, frecuencia y profundidad respiratoria. Identificar de inmediato quemaduras circunferenciales de tórax que limiten mecánicamente la ventilación actuando como un corsé.
- ✓ **Palpación:** Descartar la presencia de enfisema subcutáneo (sugerente de rotura de vía aérea o neumotórax) e inestabilidad costal por trauma concomitante.
- ✓ **Percusión:** Investigar timpanismo (neumotórax a tensión) o matidez (hemotórax masivo).
- ✓ **Auscultación:** Confirmar la presencia de murmullo vesicular bilateral. Identificar ruidos sobreagregados: *sibilancias* (broncoespasmo químico por inhalación de humo) o *crépitos* (edema pulmonar agudo tardío).

2. Acciones Médicas Obligatorias

Ventury ????

- ✓ Administrar oxígeno de alto flujo a 15 L/min al 100% mediante máscara de no reinhalación con reservorio a todo paciente con quemaduras graves o sospecha de inhalación.
- ✓ *Alerta Quirúrgica Prehospitalaria:* Si el paciente presenta un tórax restrictivo insuflable debido a quemaduras de espesor total circunferenciales, se coordinará de inmediato la realización de una escarotomía torácica de urgencia en el centro receptor.

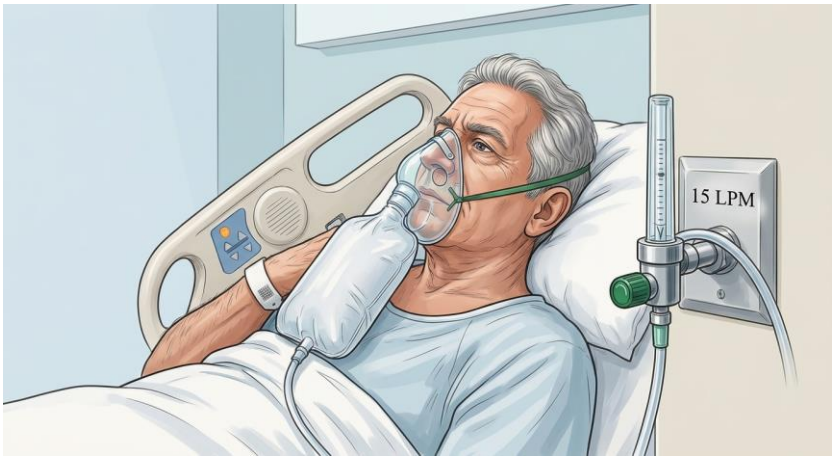


Figura 2.3 mascara reservorio a 15 litros por minuto

C: Circulación y Control de Hemorragias

1. **Evaluación Hemodinámica:** Evaluar pulsos distales, llenado capilar, presión arterial y frecuencia cardíaca. La taquicardia (100–120 lpm) es la respuesta fisiológica esperada al SIRS; frecuencias mayores obligan a descartar hipovolemia

oculta por trauma, dolor severo o hipoxia. Las frecuencias <100 lpm representan bradicardia relativa y disfunción miocárdica.

2. **Accesos Vasculares:** Instalar inmediatamente dos vías intravenosas de gran calibre (≥16G) de preferencia en piel no quemada. Si la cateterización periférica falla tras dos intentos, el personal del SEM tiene la **obligación de colocar un acceso intraóseo (IO)** (humeral o tibial).
3. **Fluidoterapia Inicial por Horas (Fase Pre-Cálculo de SCQ):** Antes de cuantificar el área exacta de la quemadura, si se evidencia visualmente una lesión severa (>20% SCQ), se iniciará de inmediato la infusión de **Ringer Lactato** basándose estrictamente en la edad del paciente:

✓ **≤5 años:** 125 ml/hora

✓ **De 6 a 12 años:** 250 ml/hora

✓ **≥13 años y adultos:** 500 ml/hora



Figura 2.4 Fluidoterapia inicial por horas y grupo etareo

D: Discapacidad y Estado Neurológico

- Determinar el estado de alerta mediante la escala de coma de Glasgow y reactividad pupilar.
- ***Diagnóstico Diferencial Obligatorio:*** Si el paciente presenta alteración neurológica aguda, el personal debe descartar inmediatamente: hipoxia severa, choque profundo, trauma craneoencefálico concomitante o **intoxicación sistémica por Monóxido de Carbono (CO) o Cianuro (HCN)** si el evento ocurrió en un espacio cerrado.



Figura 2.5 Escala de coma de Glasgow

E: Exposición y Control Ambiental

1. **Detener la quemadura:** Retirar al paciente de la fuente de calor. Cortar y retirar toda la ropa removible teniendo cuidado de mantener la ropa adherida a la piel. **Remover inmediatamente anillos, pulseras, relojes y cinturones** para evitar el efecto torniquete mecánico cuando se desarrolle el edema de la reanimación.
2. **Prevención de Hipotermia:** Cubrir al paciente con sábanas limpias y secas. Mantener la cabina asistencial de la ambulancia climatizado a un ambiente cálido.
3. ***Prohibición Estricta:*** **No aplicar agua fría, hielo** ni compresas húmedas sobre las quemaduras extensas. Esto profundiza la zona de estasis por vasoconstricción y precipita hipotermia grave con coagulopatía.



Figura 2.6 Prevención de la hipotermia con manta térmica

CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN SECUNDARIA Y FLUIDOTERAPIA AJUSTADA

Estabilizadas las funciones vitales, el médico realizará la anamnesis, el examen físico detallado, el cálculo exacto de la SCQ y el ajuste de la fluidoterapia definitiva por objetivos.

3.1 Fórmulas de Reanimación Hídrica Ajustada (ABLS 2023)

Calcular el volumen total de cristaloide (**Ringer Lactato**) requerido para las primeras 24 horas, contabilizadas **a partir de la hora exacta del incidente**:

Volumen Total 24h=Constante 2-4ml ×Peso (kg)×% SCQ (2.º y 3.er grado)

Aplicación de las Constantes Ajustadas:

Adultos y adolescentes (≥14 años) con Quemaduras Térmicas o Químicas:

✓ 2 ml×Peso (kg)×% SCQ

Pacientes Pediátricos (<14 años) con Quemaduras Térmicas o Químicas:

✓ 3 ml×Peso (kg)×% SCQ

- *Líquidos de Mantenimiento Basal Obligatorios (Pediátricos):* Para prevenir la hipoglucemia y cubrir los requerimientos basales, el médico debe co-administrar de forma simultánea a la fórmula de la quemadura, una solución con **Dextrosa al 5% en Solución Salina Normal (o Ringer Lactato)** según la regla de Holliday-Segar (4-2-1):
  - 4 ml/kg/h para los primeros 10 kg de peso.
  - +2 ml/kg/h por cada kg entre 11 y 20 kg.
  - +1 ml/kg/h por cada kg por encima de 20 kg.

Quemaduras Eléctricas de Alto Voltaje (Todas las edades): 4 ml×Peso (kg)×% SCQ

Pauta de Administración:

✓ Administrar el **50% del volumen calculado en las primeras 8 horas** post-incidente.
✓ Administrar el restante **50% en las siguientes 16 horas**.
✓ ***Ajuste por Retraso:*** Si el SEM inicia la atención con retraso respecto a la hora de la lesión, el volumen correspondiente a las primeras 8 horas debe ser infundido en el tiempo que reste para completar ese bloque horario (ej. si llega a las 3 horas del accidente, el primer 50% pasa en 5 horas).

3.2 Metas de Monitoreo Clínico y Gasto Urinario

La fluidoterapia se titulará hora por hora basándose en la respuesta orgánica del paciente. **La diuresis horaria es el estándar de oro de la reanimación.** El médico tiene la obligación de instalar una sonda vesical (Foley) para un conteo exacto.

- ✓ **Meta Adultos (Térmica / Química):** 0.5 ml/kg/h (aproximadamente 30−50 ml/h).
- ✓ **Meta Pediátricos (Peso <30 kg):** 1.0 ml/kg/h.
- ✓ **Meta en Quemaduras Eléctricas con Orina Pigmentada (Mioglobinuria):** Mantener estrictamente **1.0 a 1.5 ml/kg/h en adultos** (y 1.5 a 2.0 ml/kg/h en niños) hasta que la orina aclare macroscópicamente.

Conducta Médica: Si la diuresis cae por debajo de la meta en una hora, incrementar la velocidad de infusión del Ringer Lactato en un 20−25%. Si sobrepasa significativamente la meta, disminuir la velocidad de infusión para evitar el edema pulmonar o el síndrome compartimental.

CAPÍTULO 4: MANEJO ESPECÍFICO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO QUEMADO

4.1 Particularidades Fisiológicas del Niño

El personal del SEM debe considerar las siguientes variables críticas que diferencian al niño del adulto:

- ✓ **Relación Superficie/Masa Corporal:** Los niños tienen una superficie corporal significativamente mayor en relación con su peso. Esto causa una pérdida de calor acelerada, aumentando el riesgo de hipotermia severa, y eleva las pérdidas insensibles de líquidos.
- ✓ **Reserva de Glucógeno Limitada:** Los lactantes e infantes presentan depósitos de glucógeno hepático muy reducidos. Ante el estrés metabólico del choque, desarrollan hipoglucemia severa de forma rápida, lo que obliga a medir la glucemia capilar periódicamente.
- ✓ **Piel Delgada:** La epidermis y la dermis pediátricas son mucho más finas. Una fuente térmica causa un daño tisular más profundo con menor tiempo de exposición.

4.2 Modificación de la Regla de los Nueve en Pediatría

Debido al desarrollo anatómico, la cabeza de un niño representa una proporción mayor de la superficie corporal total en comparación con sus piernas.

- ✓ **Regla de los Nueve Modificada (Lactantes e Infantes):**
  - Cabeza y Cuello: 18% (En el adulto es el 9%).
  - Extremidades Inferiores (Cada pierna): 14% (En el adulto es el 18%).
  - Tronco Anterior, Tronco Posterior y Brazos: Mantienen los mismos porcentajes que en el adulto (18%, 18% y 9% respectivamente).

Nota de Ajuste: Por cada año de edad mayor de 1 año, se le resta un 1% a la cabeza y se le distribuye un 0.5% a cada pierna, hasta llegar a las proporciones del adulto a los 14 años. En quemaduras muy pequeñas o dispersas, se utilizará la Regla de la Palma de la Mano (1%).

TABLA DE ESTIMACIÓN DE ÁREAS DE QUEMADURAS (Lund & Browder)

Área	1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 16	Adulto	T 2º G	T 3º G	Total
Cabeza	19	17	13	11	7			
Cuello	2	2	2	2	2			
Tórax Anterior	13	13	13	13	13			
Glúteo Derecho	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
Glúteo Izquierdo	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
Genitales	1	1	1	1	1			
Brazo Derecho	4	4	4	4	4			
Antebrazo Derecho	3	3	3	3	3			
Antebrazo Izquierdo	3	3	3	3	3			
Mano Derecha	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
Mano Izquierda	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
Muslo Derecho	5,5	6,5	8	8,5	9,5			
Muslo Izquierdo	5,5	6,5	8	8,5	9,5			
Pierna Derecha	5	5	5,5	6	7			
Pierna Izquierda	5	5	5,5	6	7			
Pie Derecho	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			
Pie Izquierdo	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			
TOTAL								

Lund C.C., Browder N.C.: The estimation of areas of burns. Surg Gynec. Obstet. 79, 352 (1944)

Figura 4.1 tabla de estimación de áreas de quemaduras

4.3 Fluidoterapia Pediátrica Específica (Fórmula de Reanimación Doble)

En pacientes pediátricos (menores de 14 años) que superen los umbrales de SCQ, se requiere la administración de dos infusiones independientes y simultáneas:

1. Líquido de Reanimación por Quemadura:

Fórmula: 3 ml x Peso en kilogramos x Porcentaje de Superficie Corporal Quemada.

- Solución de elección: Ringer Lactato.
- Distribución: Se administra el 50% en las primeras 8 horas post-lesión y el restante 50% en las siguientes 16 horas.

2. Líquido de Mantenimiento Basal Obligatorio (Regla de Holliday-Segar 4-2-1):

Para evitar la hipoglucemia y cubrir los requerimientos metabólicos basales, se calculará y administrará de forma paralela una solución con Dextrosa al 5% en Ringer Lactato (o Solución Salina al 0.45%) bajo el siguiente esquema:

Se divide el peso del niño en tres bloques y se calcula un aporte de ml por cada kilogramo por hora (ml/kg/h):

1. **Por los primeros 10 kg de peso:** Se administran **4 ml** por cada kilogramo.
2. **Por los siguientes 10 kg (del kg 11 al 20):** Se suman **2ml** por cada kilogramo adicional.
3. **Por cada kg arriba de los 20 kg:** Se suma **1ml** por cada kilogramo adicional

Ejemplos Prácticos de Aplicación

Caso 1: Lactante de 8 kg (Solo entra en el primer bloque)

- Primer bloque: 8 kg multiplicados por 4 ml es igual a 32 ml.
- Cálculo final: 32 ml/h.
- Indicación para la bomba de infusión: Pasar a 32 ml por hora.

Caso 2: Niño de 15 kg (Entra en el primer y segundo bloque)

- Primeros 10 kg: 10 multiplicados por 4 ml es igual a 40 ml.
- Siguientes 5 kg: 5 multiplicados por 2 ml es igual a 10 ml.
- Cálculo final: 40 ml más 10 ml es igual a 50 ml/h.
- Indicación para la bomba de infusión: Pasar a 50 ml por hora.

Caso 3: Paciente de 25 kg (Entra en los tres bloques)

- Primeros 10 kg: 10 multiplicados por 4 ml es igual a 40 ml.
- Siguientes 10 kg: 10 multiplicados por 2 ml es igual a 20 ml.
- Últimos 5 kg: 5 multiplicados por 1 ml es igual a 5 ml.
- Cálculo final: 40 ml más 20 ml más 5 ml es igual a 65 ml/h.
- Indicación para la bomba de infusión: Pasar a 65 ml por hora.

Atajo Clínico de Emergencia

Si el paciente pesa más de 20 kg, puedes omitir el desglose de los primeros dos bloques (que siempre sumarán 60 ml) y aplicar esta regla directa:

- Peso del niño en kilogramos + 40 = Líquidos en ml/h
- Ejemplo rápido para 25 kg: 25 + 40 = 65 ml/h.
- Ejemplo rápido para 35 kg: 35 + 40 = 75 ml/h.

4.4 Monitoreo y Metas Clínicas en Pediatría

- ✓ **Estándar de Oro Perfusorio:** La meta estricta de gasto urinario hora en pacientes con peso inferior a 30 kilogramos es de 1.0 ml por kilogramo por hora. En adolescentes con peso mayor a 30 kilogramos, se adopta la meta del adulto (0.5 ml por kilogramo por hora).
- ✓ **Monitoreo Metabólico:** Realizar hemoglucotest cada hora durante el traslado prehospitalario largo o manejo hospitalario temprano. Si la glucemia desciende de 70 mg/dL, ajustar el aporte de dextrosa
- ✓ **Control Estricto de Temperatura:** Obligatorio medir temperatura axilar de forma periódica (cada 5- 15 minutos). Ante descensos por debajo de 36.0 grados centigrados, activar calentamiento externo (manta térmica, calentar cabina de la ambulancia) para evitar la cascada de la tríada de la muerte.

4.5 Criterios de Intubación y Manejo de la Vía Aérea Pediátrica

La vía aérea pediátrica tiene un diámetro estrecho (pequeños milímetros de edema reducen la luz bronquial de forma exponencial). El personal del SEM intubará tempranamente si detecta:

1. Ronquera, llanto apagado o estridor inspiratorio.
2. Frecuencia respiratoria fuera de los rangos normales para su edad (taquipnea extrema o signos de fatiga o apnea).
3. Hundimiento esternal severo o disociación tóraco-abdominal.

Consideración Técnica: Utilizar tubos endotraqueales con neumo taponamiento (cuff) de baja presión si están disponibles, monitorizando la presión del manguito para evitar la necrosis de la mucosa subglótica, que es la zona más estrecha en la anatomía del niño.

CAPÍTULO 5: PROTOCOLOS ESPECÍFICOS SEGÚN LA ETIOLOGÍA

5.1 Quemaduras Químicas

- ✓ **Seguridad Personal:** No tocar al paciente sin guantes de nitrilo y trajes de protección específicos si el agente está activo.

- ✓ **Remoción del Químico Seco:** Si el agente es un polvo seco (ej. cal viva), se debe cepillar y retirar mecánicamente de la piel de forma enérgica **antes de aplicar agua**. La aplicación directa de agua sobre polvos secos genera una reacción exotérmica que profundiza la quemadura térmica.

- ✓ **Irrigación Hídrica Masiva:** Una vez removido el polvo, o de forma inmediata si es un químico líquido, irrigar con abundante agua limpia o solución salina a baja presión de manera continua: 20 a 30 minutos para ácidos; mínimo 60 minutos para álcalis (bases) debido a su necrosis por licuefacción y penetración tisular continua.

- ✓ **Afectación Ocular:** Irrigar el ojo de forma continua con solución salina mediante un equipo de venoclisis abierto durante todo el traslado. Retirar lentes de contacto.

- ✓ ***Prohibición Estricta:*** Está contraindicado aplicar agentes neutralizantes (ej. vinagre, bicarbonato) sobre la piel. La neutralización química genera calor latente que causa daño térmico secundario severo.

5.2 Quemaduras Eléctricas

- ✓ **Control de Escena:** Confirmar la desenergización de la fuente por parte de las autoridades competentes antes de ingresar al perímetro.

- ✓ **Monitoreo EKG Obligatorio:** Alto riesgo de arritmias malignas letales (Fibrilación Ventricular, Taquicardia Ventricular, asistolia) y bloqueos cardíacos. El monitoreo debe ser continuo durante el transporte.

- ✓ **Prevención de Necrosis Tubular Aguda (RTA):** La rabdomiólisis masiva por daño muscular profundo libera mioglobina. Si la orina es macroscópicamente oscura ("en refresco de cola"), el médico incrementará la fluidoterapia basándose en la constante de 4 ml para mantener la meta de diuresis de **1.0 a 1.5 ml/kg/h** para "lavar" los túbulos renales.

5.3 Lesión por Inhalación de Humo e Intoxicación por Gases

- ✓ **Fisiopatología:** La lesión supraglótica es fundamentalmente térmica (provoca edema laringotraqueal obstructivo rápido); la lesión infraglótica es química por gases irritantes, destruyendo el surfactante y provocando broncoespasmo y edema pulmonar no cardiogénico.

- ✓ **Intoxicación por Monóxido de Carbono (CO):** Desplaza al oxígeno de la hemoglobina creando carboxihemoglobina (COHb).
  - *Advertencia Médica:* **Los pulsioxímetros estándar (SPO2) de la ambulancia son incapaces de diferenciar la COHb de la oxihemoglobina**, mostrando lecturas falsas de 98–100%. Ante sospecha clínica de confinamiento en incendio, administrar oxígeno al 100% con reservorio de forma mandatoria para reducir la vida media del CO de 4 horas a 40 minutos.

- ✓ **Intoxicación por Cianuro (HCN):** Sospechar si hay colapso cardiovascular inexplicado o acidosis láctica refractaria en pacientes rescatados de espacios cerrados con combustión de plásticos o espumas. Administrar soporte ventilatorio y hemodinámico avanzado de inmediato.

CAPÍTULO 6: LOGÍSTICA, TRASLADO Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN

6.1 Manejo Local de las Lesiones para el Traslado

- Las quemaduras se cubrirán exclusivamente con sábanas limpias, secas y estériles.
- ***Prohibición Médica Absoluta:*** Está estrictamente prohibido aplicar cremas, ungüentos, antibióticos tópicos (como sulfadiazina de plata) o soluciones colorantes durante la fase prehospitalaria. Estos productos impiden la correcta reevaluación de la profundidad por el cirujano especialista en el hospital receptor y su remoción mecánica causa dolor y trauma tisular adicional.

6.2 Criterios Absolutos de Transferencia a Unidad de Quemados

El personal del SEM a través del CCSEM coordinará el traslado directo a un centro hospitalario con Unidad de Cuidados Críticos de Quemados ante la presencia de:

1. Quemaduras de segundo grado (espesor parcial) que superen el 10% de la SCQ.
2. Quemaduras que afecten áreas especiales: cara, manos, pies, genitales, periné y articulaciones mayores.
3. Quemaduras de tercer grado en cualquier porcentaje de extensión y edad.
4. Injuria eléctrica (alta o baja tensión) o lesiones por impacto de rayo.
5. Injuria química por ácidos o álcalis potentes.

6. Lesión demostrada o fuerte sospecha de lesión por inhalación de humo.
7. Pacientes quemados con comorbilidades de impacto sistémico (Diabetes, IRC, cardiopatías).
8. Quemaduras asociadas a trauma concomitante severo donde la quemadura sea la lesión de mayor riesgo vital.

   Nota: Si el trauma asociado pone en riesgo inmediato la vida, se estabilizará primero en la sala de choque/trauma general antes de la transferencia.

9. Población pediátrica quemada si el centro de origen carece de recursos calificados.
10. Quemaduras de carácter circunferencial en extremidades, tórax o cuello (riesgo de compromiso vascular y respiratorio).

CAPÍTULO 7: CONTROL REGISTRO-MÉDICO DURANTE EL TRANSPORTE

El médico documentará en el sistema de registro de atención prehospitalaria, de forma obligatoria cada 15 minutos según disponibilidad y necesidad (o cada 5 minutos en pacientes críticos):



Figura 7.1: traslado aéreo

1. Reevaluación clínica inicial

- ✓ **Reevaluación Dinámica del ABCDE:** Verificación seriada de la estabilidad pulmonar, hemodinámica y neurológica antes de realizar cualquier otra medición.

2. Monitoreo neurovegetativo y signos vitales

- ✓ **Presión Arterial (PA):** Registro cuantitativo en milímetros de mercurio (mmHg).
- ✓ **Presión Arterial Media (PAM):** Monitoreo estricto para asegurar la perfusión de órganos diana.

- ✓ **Frecuencia Cardíaca (FC):** Evaluación del rango esperado de respuesta al SIRS (100-120 lpm).
- ✓ **Frecuencia Respiratoria (FR):** Control de taquipnea o signos de fatiga elástica.
- ✓ **Temperatura Central:** Vigilancia periódica para prevenir de forma activa la hipotermia (Mantener mayor a 36.0 grados Celsius).
- ✓ **Trazado ECG:** Verificación de ritmo sinusal y descarte de arritmias malignas letales (especialmente en injurias eléctricas).

3. Estado Vascular Periférico

- ✓ **Pulsos Distales:** Evaluación manual obligatoria en extremidades con quemaduras circunferenciales para descartar síndrome compartimental o compromiso isquémico.
- ✓ **Llenado Capilar Periférico:** Registro del tiempo de retorno en segundos.

4. Respuesta Hidroelectrolítica Y Función Renal

- ✓ **Volumen Total Infundido:** Acumulado en mililitros (ml) de Ringer Lactato desde el inicio del evento.
- ✓ **Velocidad de Infusión:** Ritmo de goteo o programación de la bomba en mililitros por hora (ml/h) ajustado según metas.
- ✓ **Diuresis Horaria:** Registro del volumen recolectado por sonda Foley para verificar metas perfusorias (Adulto: 0.5 ml/kg/h | Pediátrico: 1.0 ml/kg/h).

5. Control Avanzado De La Vía Aérea (Si el paciente está ventilado)

- ✓ **Evolución de la Vía Aérea:** Verificación del correcto posicionamiento del tubo endotraqueal y del nivel de presión del manguito (cuff).
- ✓ **Parámetros Ventilatorios:** Registro de la compliance, volúmenes y presiones dentro del circuito de ventilación mecánica.

El presente taller constituye el abordaje adecuado del paciente quemado en el Sistema de Emergencias Médicas de El Salvador, invalidando cualquier práctica basada en el empirismo clínico.



Figura 7.2: Sistema de Emergencias activado ante incendio

ANEXOS

GLOSARIO TÉCNICO-MÉDICO

1. **ABLS (Advanced Burn Life Support):** Marco de referencia internacional (versión 2023) empleado por el SEM para normar el soporte vital avanzado en lesiones por quemaduras.
2. **Carboxihemoglobina (COHb):** Complejo formado por la unión del monóxido de carbono (CO) con la hemoglobina, que desplaza al oxígeno e impide la oxigenación de los tejidos corporales.
3. **CCSEM (Centro de Coordinación del SEM):** Entidad encargada de regular, validar y coordinar la logística de transporte directo hacia las Unidades de Cuidados Críticos de Quemados en El Salvador.
4. **Disfonía:** Alteración en la calidad de la voz (voz ronca), secundaria a la inflamación o lesión térmica de las cuerdas vocales.
5. **Diuresis Horaria:** Volumen de orina producido por un paciente en una hora; constituye el estándar de oro para monitorizar y titular la velocidad de la fluidoterapia.
6. **Enfisema Subcutáneo:** Presencia o acumulación de gas o aire en los tejidos debajo de la piel, detectable a la palpación por una sensación de crepitación; sugiere rotura de la vía aérea o neumotórax asociado
7. **Escala de Benaim Modificada:** Clasificación clínico-histológica bidimensional utilizada por el personal del SEM para determinar la profundidad clínica de las quemaduras
8. **Escara Coriácea:** Tejido necrótico, desnaturalizado, rígido y de consistencia similar al cuero, resultante de una quemadura de espesor total.
9. **Escarotomía Torácica:** Incisión quirúrgica de urgencia realizada en la línea media axilar e incisions transversas sobre la escara inelástica del tórax para liberar la restricción mecánica y restaurar la ventilación.
10. **Esputo Carbonáceo:** Secreción bronquial o saliva mezclada con partículas de hollín o carbón, signo inequívoco de exposición a inhalación de humo.
11. **Estridor Laríngeo:** Ruido respiratorio agudo y áspero audible a distancia, provocado por el paso turbulento del aire a través de una laringe o tráquea severamente estrechada por edema.
12. **Evaluación Primaria ABCDE:** Secuencia sistemática y priorizada de evaluación y tratamiento prehospitalario destinada a estabilizar las funciones vitales del paciente antes de tratar las lesiones cutáneas.
13. **Fase Crítica de la Fluidoterapia:** Periodo comprendido dentro de las primeras 24 horas posteriores a la lesión, donde el aporte de líquidos basado en objetivos es determinante para la supervivencia del paciente.
14. **Flictena:** Ampolla o vesícula cutánea llena de líquido seroso, característica principal de las quemaduras de espesor parcial.

15. **Irrigación Hídrica Masiva:** Lavado continuo con abundante agua limpia o solución salina a baja presión para diluir y remover los agentes químicos de la piel.
16. **ISBI (International Society for Burn Injuries):** Sociedad Internacional para las Lesiones por Quemaduras, cuyas Guías de Práctica Clínica constituyen el marco de referencia de este documento.
17. **Lesión Infraglótica:** Daño químico pulmonar causado por la inhalación de gases irritantes que destruye el surfactante, provocando broncoespasmo severo y edema pulmonar no cardiogénico.
18. **Lesión Supraglótica:** Daño fundamentalmente térmico localizado por encima de las cuerdas vocales que provoca un edema laringotraqueal obstructivo de progresión rápida.
19. **Mioglobinuria:** Presencia de mioglobina en la orina secundaria a la destrucción muscular masiva (rabdomiólisis), clínicamente identificable por una coloración oscura ("en refresco de cola").
20. **Monitoreo Electrocardiográfico (EKG) Continuo:** Registro permanente del ritmo cardíaco obligatorio en quemaduras eléctricas por el alto riesgo de arritmias malignas letales (Fibrilación Ventricular, asistolia).
21. **Necrosis por Licuefacción:** Tipo de destrucción tisular agresiva y profunda causada por agentes químicos álcalis (bases), que desnaturalizan las proteínas y saponifican las grasas permitiendo la penetración continua del químico.
22. **Pulsioxímetro Estándar (SpO2):** Dispositivo de monitorización periférica incapaz de diferenciar la carboxihemoglobina de la oxihemoglobina, arrojando lecturas falsamente elevadas (98-100%) en intoxicaciones por CO.
23. **Rabdomiólisis:** Descomposición o necrosis del tejido muscular estriado que libera mioglobina a la circulación sanguínea, con alto riesgo de causar Necrosis Tubular Aguda (falla renal).
24. **Reacción Exotérmica por Químico Seco:** Liberación extrema de calor secundario que ocurre al aplicar agua de forma directa sobre un químico en polvo (ej. cal viva), profundizando la lesión térmica cutánea.
25. **Ringer Lactato:** Solución cristaloide isotónica de elección oficial para la reanimación hídrica del paciente quemado debido a su capacidad para prevenir la acidosis hiperclorémica.
26. **Secuencia de Intubación Rápida:** Procedimiento médico avanzado de sedación y parálisis neuromuscular simultánea para aislar y asegurar la vía aérea mediante un tubo endotraqueal antes de la oclusión por edema.
27. **SIRS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica):** Reacción inflamatoria masiva y generalizada que se activa cuando la SCQ supera los umbrales críticos según la edad del paciente (ej. >20% en adultos).

28. **SCQ (Superficie Corporal Quemada):** Porcentaje de la superficie del cuerpo afectada por quemaduras de segundo y tercer grado, utilizado como constante fundamental para el cálculo de la reanimación hídrica.
29. **Shock por Quemaduras:** Fenómeno sistémico complejo que combina características de choque hipovolémico y distributivo, gatillado por la respuesta fisiológica ante una lesión térmica, química o eléctrica grave.
30. **Sonda Foley:** Catéter vesical flexible e indispensable para el control riguroso, continuo y cuantitativo del gasto urinario hora por hora.
31. **Tablas de Lund-Browder:** Gráficos específicos por edad que permiten calcular de forma exacta la SCQ en pediatría, considerando los cambios proporcionales del crecimiento del niño.
32. **Tríada de la Muerte:** Fenómeno fisiopatológico crítico compuesto por hipotermia, acidosis y coagulopatía, desencadenado o agravado en pacientes grandes quemados al aplicar de forma errónea paños fríos o hielo.